LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMOGRAMAN JAVASCRIPT

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FATHUR ARRIZKI

NIM **2025573010052**

KELAS **: TI-1D**

JURUSAN **: Teknologi Informasi dan Komputer**

PRODI **: Teknik Informatika**

DOSEN PENGAJAR **: M. Reza Zulman, SST. M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pemrograman Dasar JavaScript ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman, khususnya menggunakan bahasa JavaScript. Dalam laporan ini, saya menjelaskan materi dasar seperti variabel, tipe data, operator, serta percabangan yang disertai dengan contoh program sederhana.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan
2. Teman-teman yang telah membantu dalam proses praktikum
3. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya laporan ini

Akhir kata, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menambah wawasan dalam mempelajari pemrograman JavaScript.

Buketrata.....2026

Muhammad Fathur Arrizki

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Praktikum 4
BAB II DASAR TEORI 5
2.1 Pengertian JavaScript 5
2.2 variabel 5
2.3 Fungsi Tipe Data 6
2.4 Operator 7
2.5 Percabangan 7
2.6 perulangan 7
BAB III METODE PENELITIAN 9
3.1 Alat dan Bahan 9
3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript 9
3.3 Hasil Praktikum 11
3.4 Summit ke Github 13
3.5 Analisis Hasil 15
BAB IV PENUTUPAN 16
4.1 Kesimpulan 16
4.2 Saran 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk teknologi web. Website tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, bisnis, dan pendidikan. Untuk membuat website yang interaktif dan dinamis, diperlukan kemampuan dalam pemrograman.

Salah satu bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan web adalah JavaScript. Bahasa ini digunakan untuk menambahkan fitur interaktif, seperti merespons tindakan pengguna dan menampilkan data secara dinamis. Oleh karena itu, pemahaman dasar JavaScript sangat diperlukan, khususnya bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi.

Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, dan percabangan secara langsung. Praktikum juga membantu melatih kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Dengan demikian, praktikum pemrograman dasar JavaScript ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal yang kuat dalam mempelajari pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan variable dan tipe data di JavaScript?
3. Bagaimana cara menggunakan operator?
4. Bagaimana penerapan percabangan?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami dasar JavaScript.
2. Memahami variabel dan tipe data.
3. Supaya memahami penggunaan operator.
4. Supaya bisa menerapkan percabanngan dalam program.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, sebuah website tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tetapi juga dapat merespons tindakan pengguna, seperti klik tombol, input data, atau perubahan tampilan secara langsung.

JavaScript biasanya dijalankan di dalam browser, sehingga tidak perlu instalasi khusus untuk menjalankannya. Selain itu, JavaScript juga sering digunakan bersama HTML dan CSS untuk membangun tampilan dan fungsi sebuah website.

2.2 variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam sebuah program. Data yang disimpan di dalam variabel dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci seperti let, const, dan var.

Contoh penggunaan variable：

```
let nama ='Budi';
let umur ='20';
let kota ='Banda Aceh';
```

Variabel membantu mempermudah penulisan program karena nilai dapat disimpan dan diolah kembali.

2.3 Fungsi Tipe Data

Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Beberapa tipe data dasar dalam JavaScript antara lain:

- String digunakan untuk menyimpan teks
- Number digunakan untuk menyimpan angka
- Boolean bernilai benar atau salah (true / false)
- Null
- Undefined

Contoh:

1. Contoh String

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";
```

2. Contoh Number

```
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
```

3. Contoh Boolean

```
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

4. Contoh Null

```
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

5. Contoh Undefined

```
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
```

2.4 Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Dalam JavaScript terdapat beberapa jenis operator, yaitu:

Contoh penggunaannya.

```
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
```

2.5 Percabangan

Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu bentuk percabangan yang sering digunakan adalah if...else.

Contoh:

```
let nilaiUjian = 90;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
```

2.6 perulangan

Perulangan adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Dalam pemrograman, perulangan sangat berguna untuk menghemat penulisan kode, terutama ketika ingin melakukan hal yang sama berkali-kali. Dalam JavaScript, terdapat beberapa jenis perulangan, di antaranya:

```
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');
```

```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
```

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan

1. Komputer atau Laptop
2. Mouse dan keyboard
3. internet

Bahan

1. Git Bash
2. Visual studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript

1. Buka aplikasi Git Bash.
2. Pertama ketik : cd /d
3. Selanjutnya ketik : cd "/d/Nama Folder yang Sudah Di Cloning"
4. cd nama Ripository kamu
5. mkdir praktikum-2
6. cd praktikum-2
7. npm init -y
8. ls
9. Lalu muncul hasilnya seperti dibawah ini.

```
MINGW64:/d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma/praktikum-2

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 ~
$ cd /d

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d
$ cd "/d/Praktikum semester 2"

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2
$ cd 2025573010049_strukturdataalgoritma

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir praktikum-2

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma (main)
$ cd praktikum-2

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ npm  init -y
wrote to D:\Praktikum semester 2\2025573010049_strukturdataalgoritma\praktikum-2\pac
kage.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json
```

10. Selanjutnya buka file tersebut dengan VS Code.
11. Lalu : touch 01-variabel.js
12. Buka file 01-variabel.js di VS Code mu, dan disitu di ketik program, kemudian jalankan
13. Selanjutnya ketik: node 01-variabel.js →untuk menampilkan hasil di Git Bash
14. Lalu akan muncul seperti ini.

```
MINGW64:/d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma/praktikum-2

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js

LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
===Data Mahasiswa===
Nama  : Budi
Umur  : 20
Kota  : Banda Aceh
ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan  : Teknik Informatika
Tahun Masuk  : 2025
```

15. Setelah selesai : touch 02-tipe-data.js
16. Buka file 02-tipe-data.js di vscode Kemudian ketik program, dan jalankan, pastikan tidak ada error
17. Ketik : node 02-tipe-data.js,
18. Kemudian lanjutkan ketik : touch 03-operator.jd,

19. Ketik node 03-operator.js buka file 03-operator.js di vscode, ketik dan jalankan, dan kerjakan Latihan, pastikan tidak ada error.
20. Ketik : touch 04-kondisional.js ketik programya
21. Ketik : node 04-kondisional.js, setelah itu kerjakan tugasnya, dan pastikan tidak ada error.
22. kemudian yang terakhir ketik : touch 05-perulangan.js
23. ketik : node 05-perulangan.js, kerjakan tugasnya
24. kemudian buat folder tugas di git bash : mkdir tugas
25. touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
26. pada folder itu kita aka n mengerjakan tugas tersebut

3.3 Hasil Praktikum

Beberapa output dari program yang sudah dibuat sebagai berikut:

- Output Latihan 3.

```
Panjang * Lebar  192
```

- Output Latihan 4

```
Musim Dingin
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

- Output Latihan 5

```
Segitiga Bintang:
*
**
***
****
*****

Bilangan Prima 1 - 50:
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
```

- Program dan output tugas 1.

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
```

```
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
```

```
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

- Program dan output tugas 2

```
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;
BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
let Kat = ''
if (BMI < 18.5){
    Kat = 'Kurus';
} else if (BMI < 24.9 && BMI > 18.5){
    Kat = 'Normal';
} else if (BMI < 29.9 && BMI >25.0){
    Kat = 'Kelebihan Berat Badan';
} else if (BMI >= 30.0){
    Kat = 'Obesitas';
} else{
    Kat = 'Data yang dimasukkan tidak valid!';
}
console.log('Berat:' + beratBadan + "kg" + " | " + 'Tinggi:' + tinggiBadan + "m" + " | " + 'BMI:'
```

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Berat:68kg | Tinggi:1.72m | BMI:22.99 | Kategori: Normal
```

3.4 Summit ke Github

1. Pertama kita masuk git bash, lakukan seperti pertama kali kita ketik :
2. Cd /d
3. Masuk ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya Cd "/d/Praktikum semester 2"
4. Masuk ke repository : cd 2025573010049_strukturdataalgoritma
5. Kemudian masuk ke folder praktikum-2: cd praktikum-2
6. Kembali ke repository : cd ..
7. Ketik : git add, hingga tampilan seperti ini

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma (main)
$ git add praktikum-2/
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

8. Ketik : git commit -m “praktikum 2: Dasar JavaScript – variable, tipedata, operator, kondisional, perulangan” hingga tampilan seperti ini
9. Masukan email dan user name github kamu :

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT.(none)')
```

- Git config --global user.email email@kamu.com
- Git config –global user.name “your.name
- Hasilnya akan seperti ini

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional,
 perulangan"
[main e1f21fa] Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, p
erulangan
 8 files changed, 283 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

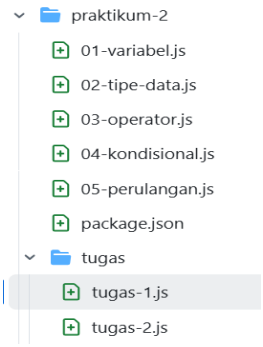
10. Setelah mengisi email dan user ke gitbub, maka akan otomatis teralihkan. Kemudian, kita mengisi username, atau email, beserta password github
11. Ketik :git push origin main.
12. Tunggu beberapa saat proses summit sedang berjalan, kemudian masukan email, atau username github kamu jika sudah maka tampilan akan seperti ini

```
LENOVO@LAPTOP-S39ET2DT MINGW64 /d/Praktikum semester 2/2025573010049_strukturdataalgoritma (
main)
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.22 KiB | 308.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MifthaArtika4/2025573010049_strukturdataalgoritma.git
   0daf2d2..e1f21fa  main -> main
```

13. Kita buka github di browser, dan buka bagian repository, jika berhasil maka tampilanya akan seperti ini

3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan operator logika



seperti &&, ||, dan ! dapat digunakan untuk menentukan kondisi tertentu dalam program.

Selain itu, perulangan for dapat digunakan untuk menampilkan suatu perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Hal ini membuat program menjadi lebih efisien dan mudah dipahami.

BAB IV
PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemrograman JavaScript merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan web. Melalui praktikum ini, dapat dipahami konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan.

Selain itu, praktikum juga membantu dalam memahami bagaimana suatu program dijalankan serta bagaimana logika dalam pemrograman bekerja. Dengan membuat program sederhana, pemahaman terhadap JavaScript menjadi lebih mudah karena dapat langsung melihat hasil dari kode yang dibuat.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan gambaran awal yang cukup jelas tentang dasar-dasar pemrograman JavaScript dan dapat menjadi bekal untuk mempelajari materi yang lebih lanjut.

Dari praktikum ini juga dapat dipahami bahwa setiap bagian dalam JavaScript saling berkaitan, mulai dari variabel, operator, hingga struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan.

4.2 Saran

Adapun saran untuk praktikum kali ini

1. Lakukan latihan secara rutin supaya lebih memahami program JavaScript
2. Menggunakan referensi tambahan seperti buku, video pembelajaran, dan lain sebagainya.